智能驾驶导论

B 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）实验中，栅格尺寸为 0.5 m 时覆盖率为 70.70%、路径长度为 378.6 m；栅格尺寸为 0.8 m 时覆盖率为 61.5%、路径长度为 213.25 m。两项指标分别如何变化？

A. 覆盖率增加 9.20 个百分点，路径缩短 165.35 m

B. 覆盖率下降 9.20 个百分点，路径缩短 165.35 m

C. 覆盖率下降 9.20 个百分点，路径缩短 43.70 m

D. 覆盖率下降 9.20 个百分点，路径增长 165.35 m

2.（2 分）系统原计划使用 5 台机器人执行覆盖任务。一次故障后只有 4 台机器人可工作，任务分配器应把覆盖路径划分为几段？

A. 仍划分为 5 段，并把故障机器人的任务留空

B. 划分为 3 段，并将两段合并

C. 按路径总长度固定划分为 5 段

D. 划分为 4 段，每段分配给一台可工作机器人

3.（2 分）清扫机器人当前陷入死区。按课件流程，下一步应采用哪种处理？

A. 调整栅格大小，以死区点和最近未覆盖栅格为起终点运行 A*

B. 继续沿当前覆盖路径前进，不检查未覆盖栅格

C. 直接把死区周围所有栅格标为已覆盖

D. 先运行遗传算法，重新排列地图中的全部栅格

4.（2 分）对机器人 i，状态注意力权重为 $(0.8, 0.2)$，对应状态价值为 $(10, 2)$；动作注意力权重为 $(0.25, 0.75)$，对应动作价值为 $(1, 9)$。贡献度按权重与对应价值的加权和计算。状态和动作贡献度分别是多少？

A. 7.0 和 8.4

B. 8.0 和 2.5

C. 8.4 和 7.0

D. 6.0 和 5.0

5.（2 分）优先经验回放使用 $P_e = p_e^\beta / \sum_l p_l^\beta$。缓冲区有 4 个样本，且每个样本优先级 $p_e > 0$。设 $\beta = 0$，每个样本的采样概率是多少?

A. 0

B. 0.25

C. 取决于各样本的时间差分偏差

D. 1

6.（2 分）围捕策略采用集中式训练、分布式执行。哪种网络输入安排符合该设置?

A. 训练和执行时，Actor 与 Critic 都只接收局部观测

B. 训练和执行时，Actor 与 Critic 都接收全局状态

C. Actor 接收全局状态，Critic 只接收单个机器人的局部观测

D. 训练时 Critic 接收全局状态，执行时 Actor 接收局部观测

7.（2 分）样本重要性按 $I = \sum_i \lambda_i |\delta_i|$ 计算，其中 λ_i 是机器人权重，δ_i 是绝对 TD 偏差。某样本的权重为 $(0.5, 0.25, 0.25)$，偏差为 $(4, 2, 8)$。样本重要性 I 为多少?

A. 4.5

B. 3.5

C. 14

D. 2.5

8.（2 分）设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.5$、$c = 1000$。当 $episode = 400$ 时，离散动作权重 λ 为多少?

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.8

D. 1.0

9.（2 分）在 BI-MAPDDPG 中，Actor 还把离散动作值作为连续动作参数决策的输入。这个改动直接处理什么关系?

A. 让连续参数不再影响 Critic 的评价

B. 让每个离散动作都使用完全相同的连续参数

C. 让 Actor 只根据全局状态输出动作

D. 让连续参数的选择能依赖已选离散动作

10.（2 分）3v2 场景中，P-DDPG、MAPDDPG 和 BI-MAPDDPG 的平均奖励分别为 2.189、3.713 和 5.838。哪项对 BI-MAPDDPG 与 MAPDDPG 的比较正确?

A. BI-MAPDDPG 的平均奖励为 3.713，低于 MAPDDPG

B. BI-MAPDDPG 的平均奖励为 5.838，高于 MAPDDPG 的 3.713

C. 两种方法的平均奖励都为 5.838

D. MAPDDPG 的平均奖励为 2.125

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题写出数值和单位。

11.（2 分）遗传算法比较候选分段长度 $(8, 10, 12)$ m。按总体方差 $\frac{1}{m}\sum_j (L_j - \bar{L})^2$ 计算，该候选的适应度为 _____。

12.（2 分）覆盖路径长度从栅格尺寸 0.5 m 时的 378.6 m 降至 0.8 m 时的 213.25 m，减少 _____。

13.（2 分）4 台机器人时任务量方差为 4.11749 m^2，5 台时为 4.85304 m^2。两者相差 _____。

14.（2 分）某样本有 $n = 2$ 台机器人。按 $\lambda_j = \frac{1}{n}\sum_i (\alpha_1 w_{ij}^s + \alpha_2 w_{ij}^a)$，对机器人 j，两行状态注意力权重为 $(0.5, 0.3)$，动作注意力权重为 $(0.2, 0.6)$，且 $\alpha_1 = 0.6, \alpha_2 = 0.4$。$\lambda_j =$_____。

15.（2 分）优先经验回放的采样概率为 $P_e = p_e^\beta / \sum_l p_l^\beta$。三个样本的优先级为 $(1, 2, 3)$，设 $\beta = 1$。第三个样本的采样概率为 _____。

16.（2 分）样本重要性按 $I = \sum_i \lambda_i |\delta_i|$ 计算。某样本的权重为 $(0.2, 0.5, 0.3)$，绝对 TD 偏差为 $(2, 4, 1)$。该样本的重要性 $I =$_____。

17.（2 分）HAER-MADDPG 的训练收敛周期由 MADDPG 的 20,000 降至 15,000。降幅为 _____。

18.（2 分）设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.6$、$c = 1000$。当 $episode = 250$ 时，$\lambda =$_____。

19.（2 分）$\lambda_{\min} = 0.5$ 和 0.8 时，进球占比分别为 0.751 和 0.910。提升 _____ 个百分点。

20.（2 分）3v2 场景中，BI-MAPDDPG 的平均奖励为 5.838，MAPDDPG 为 3.713。前者比后者高 _____。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） 遗传算法要把覆盖路径分给当前可工作的机器人。现有两个候选分段的路径长度分别为 $A = (8, 10, 12)$ m 和 $B = (6, 10, 14)$ m。

(1) 计算两个候选的平均长度和总体方差，并按方差适应度选择较优候选。（4 分）

(2) 若可工作机器人数量从 3 台变为 4 台，说明分段数和任务分配应如何调整。（3 分）

(3) 说明初始种群、轮盘赌选择、交叉和变异如何服务于寻找低方差划分。（3 分）

22.（10 分） HAER-MADDPG 将状态注意力、动作注意力和 TD 偏差用于经验优先级。按 $I = \sum_i \lambda_i |\delta_i|$ 计算样本重要性，按 $P_e = p_e^\beta / \sum_l p_l^\beta$ 计算采样概率。某样本有三个机器人，其注意力权重为 $\lambda = (0.2, 0.5, 0.3)$，绝对 TD 偏差为 $\delta = (2, 4, 1)$。经验缓冲区中三个样本的重要性为 $(2.7, 1.8, 0.9)$。

(1) 计算第一个样本的重要性 I，并写出计算式。（3 分）

(2) 取 $\beta = 1$，计算第一个样本的采样概率。再说明当 $\beta = 0$ 时该概率如何变化。（3 分）

(3) 说明注意力权重与 TD 偏差各自为优先回放提供什么信息，并解释为何状态和动作可以使用不同注意力。（4 分）

23.（10 分） BI-MAPDDPG 用双通道 Critic 评估状态—离散动作值和状态—混合动作值。离散动作权重按 $\lambda = 1 - (1 - \lambda_{\min})(episode/c)$ 计算；当 $episode \geq c$ 时令 $\lambda = \lambda_{\min}$。设 $\lambda_{\max} = 1$、$\lambda_{\min} = 0.6$、$c = 1000$。

(1) 计算 $episode = 250$ 和 $episode = 1000$ 时的离散动作权重，并说明权重变化趋势。（3 分）

(2) 实验数据如下：$\lambda_{\min} = 0.5$ 时进球占比 0.751、被拦截占比 0.218、平均奖励 5.815；$\lambda_{\min} = 0.8$ 时分别为 0.910、0.067、6.727。比较这三项指标。（3 分）

(3) 结合先寻球和后调整连续参数的过程，解释为什么实验结果不支持把 $\lambda_{\min}$ 简单设为过低或过高，并给出表中较优值。（4 分）

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）遗传算法用每段覆盖路径长度的总体方差评价划分。编写函数 `evaluate_partition(cumulative, cuts)`。

输入： `cumulative` 是包含起点和终点的累计路径长度序列，单位为 m。序列至少有两个有限实数，从 0 开始并严格递增。`cuts` 是严格递增的整数索引序列。每个索引必须大于 0 且小于终点索引。空序列表示不切分。设累计长度序列为 C，长度为 N，切分索引依次为 $c_1, \ldots, c_{q-1}$，其中 q 为段数。令 $b_0 = 0$、$b_q = N - 1$，且 $b_j = c_j$。各段长度为 $L_j = C[b_j] - C[b_{j-1}]$。

输出：字典 `"lengths"` 保存各段长度列表，`"variance"` 保存总体方差 $\frac{1}{q}\sum_j (L_j - \bar{L})^2$，单位为 m^2。对无效输入抛出 `ValueError`。

(1) 按切分索引计算各段长度，并检查索引有效性。(5 分)

(2) 按 $\frac{1}{q}\sum_{j=1}^{q}(L_j - \bar{L})^2$ 计算方差，其中 $\bar{L} = \frac{1}{q}\sum_{j=1}^{q} L_j$。(5 分)

(3) 用题给样例写出返回值，并在程序中加入至少一个有效样例和一个无效输入的自检。(5 分)

```
cumulative = [0, 4, 9, 15, 22, 30]
cuts = [2, 4]
result = evaluate_partition(cumulative, cuts)
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分） BI-MAPDDPG 按训练周期调整离散动作权重，并用实验结果比较不同 $\lambda_{\min}$。编写函数 `analyze_bichannel(episodes, lambda_min, c, outcomes)`。

输入： `episodes` 是非负整数序列。`lambda_min` 是 $[0,1]$ 内的实数，`c` 是正整数。`outcomes` 是非空序列，每行依次为 $(\lambda_{\min}, \text{goal}, \text{intercept}, \text{reward})$。两个占比和权重均在 $[0,1]$ 内，奖励为有限实数。无效输入抛出 `ValueError`。

计算： 令 $\lambda_{\max}=1$。当 $episode < c$ 时，按 $\lambda = 1-(1-\lambda_{\min})(episode/c)$ 计算；当 $episode \geq c$ 时，$\lambda = \lambda_{\min}$。从结果行中选择平均奖励最高的一行；若平均奖励相同，选择进球占比最高的一行；仍相同时保留先出现的一行。

输出： 字典键为 `"weights"`、`"best_lambda_min"`、`"best_goal_rate"`、`"best_intercept_rate"` 和 `"best_average_reward"`。其中 `weights` 对应 `episodes`，其他字段取自平均奖励最高的实验行。

(1) 正确检查参数并计算每个训练周期的权重。（6 分）

(2) 按规定顺序选择结果行，返回五个指定字段。（5 分）

(3) 给出样例的完整返回值，并添加覆盖 $episode < c$、$episode \geq c$ 和结果选择的自检。（4 分）

```
episodes = [250, 1000, 1200]
lambda_min = 0.6
c = 1000
outcomes = [
    (0.5, 0.751, 0.218, 5.815),
    (0.6, 0.816, 0.153, 6.356),
    (0.7, 0.859, 0.118, 6.506),
    (0.8, 0.910, 0.067, 6.727),
    (0.9, 0.876, 0.091, 6.659),
]
result = analyze_bichannel(episodes, lambda_min, c, outcomes)
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。